



1-1. 제곱근과 실수

강남 3구의 학교 기출 문제를 단원별로 모은 자료로, 강남 지역 출제경향 파악이 가능한 족보



◇「콘텐츠산업 진흥법 시행령」제33조에 의한 표시

1) 제작연월일 : 2022-01-06

2) 제작자 : 교육지대(주)

3) 이 콘텐츠는 「콘텐츠산업 진흥법」에 따라 최초 제작일부터 5년간 보호됩니다.

◇「콘텐츠산업 진흥법」외에도 「저작권법」에 의하여 보호되는 콘텐츠의 경우, 그 콘텐츠의 전부 또는 일부를 무단으로 복제하거나 전송하는 것은 콘텐츠산업 진흥법 외에도 저작권법에 의한 법적 책임을 질 수 있습니다.

01 제곱근의 뜻과 성질

1. $5 < \sqrt{3x} < 6$ 을 만족시키는 자연수 x 의 값을 모두 구하시오.

2. 물음에 답하시오.

(1) 1.2의 제곱근을 구하시오.

(2) $\sqrt{25}$ 의 음의 제곱근을 구하시오.

(3) $\sqrt{(-16)^2}$ 을 간단히 나타내시오.

(4) $\sqrt{81} \div (-\sqrt{9^2})$ 을 계산하시오.

3. 부등식의 성질을 이용하여 $\sqrt{30}$ 에 가장 가까운 정수를 구하시오.

4. 세 실수 a, b, c 에 대하여 $a-b > 0$, $ab < 0$, $bc > 0$ 일 때, 다음을 간단히 하시오.

$$\sqrt{a^2} + \sqrt{b^2} - \sqrt{(-c)^2} - \sqrt{(a-3b)^2} + \sqrt{(c-a)^2}$$

5. $-1 < a < 0$ 일 때, <보기>의 세 수를 비교하여 큰 것부터 차례대로 나열하시오.

<보기>

㉠ $\sqrt{(1+a)^2}$

㉡ $\sqrt{\left(a - \frac{1}{a}\right)^2}$

㉢ $\sqrt{\left(a + \frac{1}{a}\right)^2}$

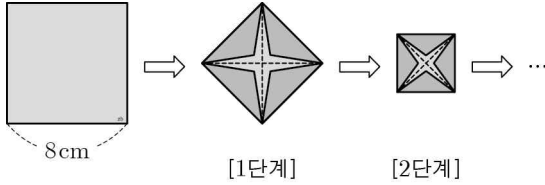
6. 다음 조건을 모두 만족하는 자연수 a_n 에 대하여 $a_n = \sqrt{a_{n+2}}$ 일 때, a_1, a_2, a_3, a_4, a_5 의 값을 각각 구하고, $a_1 - a_2 + a_3 - a_4 + a_5$ 의 값을 구하시오. (단, n 은 자연수)

(가) $\sqrt{a_1}, \sqrt{a_2}, \sqrt{a_3}, \sqrt{a_4}, \sqrt{a_5}$ 는 자연수이다.

(나) $a_1 < a_2 < a_3 < a_4 < a_5$

(다) $a_1 + a_2 + a_3 = 29$

7. 그림과 같이 한 변의 길이가 8cm 인 정사각형 모양의 색종이를 각 변의 중점을 꼭짓점으로 하는 정사각형 모양으로 접어 나갈 때, [5 단계]에서 생기는 정사각형의 넓이와 한 변의 길이를 각각 구하시오.



8. $-2 < x < 1$ 일 때, $\sqrt{(-x-2)^2} - \sqrt{(1-x)^2}$ 을 간단히 하시오.

9. 한 변의 길이가 $\sqrt{n}$ 인 정육각형과 넓이가 같은 정삼각형이 있다. 이 정삼각형의 한 변의 길이가 자연수가 되게 하는 가장 작은 자연수 n 의 값을 구하시오.

10. 7의 제곱근과 제곱근 7의 차이점에 대해 서술하시오.

11. $\sqrt{40n}$ 이 자연수가 되도록 하는 가장 작은 자연수 n 의 값을 구하시오.

12. $\sqrt{60n}$ 이 자연수가 되도록 하는 두 번째로 작은 자연수 n 의 값을 구하시오.

13. 자연수 a 에 대하여 $\sqrt{a}$ 이상의 자연수 중에서 가장 작은 수를 $\langle a \rangle$ 라고 한다. 물음에 답하시오.

(1) $\langle 30 \rangle$ 의 값을 구하시오.

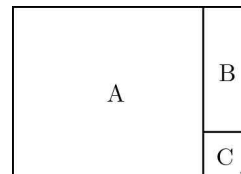
(2) $\langle 70 \rangle$ 의 값을 구하시오.

(3) $\langle 30 \rangle + \langle 70 \rangle$ 의 값을 구하시오.

14. 점 (a, b) 가 제 2사분면 위의 점일 때, 다음 주어진 식을 간단히 하여라.

$$\sqrt{a^2} + \sqrt{b^2} - \sqrt{(b-a)^2} - \sqrt{(-2a)^2}$$

15. 그림과 같이 A와 C가 정사각형 모양이고, 넓이가 각각 $18n$, $34-n$ 이다. A와 C의 한 변의 길이가 각각 자연수일 때, 직사각형 B의 넓이를 구하여라. (단, n 은 자연수이다.)



16. 다음 물음에 답하시오.

$$\sqrt{\frac{3}{5}}, \frac{\sqrt{3}}{5}, \frac{3}{\sqrt{5}}, \frac{\sqrt{5}}{3}, \frac{5}{\sqrt{3}}$$

(1) 위의 수를 작은 것부터 순서대로 나열하시오.

(2) 위의 수를 수직선 위의 점에 각각 대응시킬 때, 왼쪽에서 세 번째에 있는 수를 a , 네 번째에 있는 수를 b 라고 하자. 이때, ab 의 값을 구하시오.

17. $\sqrt{16}$ 의 양의 제곱근을 a , $\sqrt{(-9)^2}$ 의 음의 제곱근을 b , 제곱근 36을 c 라고 할 때, $a+b+c$ 의 값을 구하시오.

02 무리수와 실수

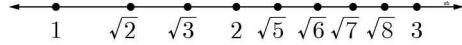
18. $a = \sqrt{3} + \sqrt{5}$, $b = \sqrt{5} + 2$, $c = 2 + \sqrt{3}$ 일 때, 세 수 a , b , c 의 대소 관계를 부등호를 사용하여 구하시오. (단, 두 수의 차를 이용하여 나타내시오.)

19. $\sqrt{3}$ 이 무리수임을 이용하여 $1 + \sqrt{3}$ 이 유리수인지 무리수인지 판단하시오. (단, <참고>의 내용을 활용할 수 있으며, 반드시 사용해야 하는 것은 아님)

<참고>

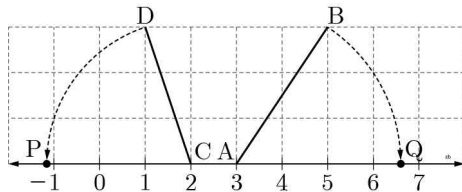
$$\sqrt{3} = 1.7320508075 \dots$$

20. 자연수의 양의 제곱근 $1, \sqrt{2}, \sqrt{3}, 2, \sqrt{5}, \sqrt{6}, \sqrt{7}, \sqrt{8}, 3$ 에 대응하는 점을 수직선 위에 나타내면 다음 그림과 같다.



그림에서 1과 2 사이에는 2개의 점이 있고, 2와 3 사이에는 4개의 점이 있다. 이와 같은 방식으로 계속 점을 나타낸다고 할 때, 50과 51 사이에 있는 점의 개수를 구하시오.

21. 다음 그림은 한 칸의 가로와 세로의 길이가 각각 1인 모눈종이 위에 수직선을 그린 것이다. $\overline{AB} = \overline{AQ}$, $\overline{CD} = \overline{CP}$ 이고, 두 점 P , Q 에 대응하는 수를 p , q 라고 할 때 $2p - q$ 의 값을 구하시오.



22. a 가 무리수일 때, 항상 무리수인 것을 <보기>에서 모두 고르시오. 그리고 선택하지 않은 항목은 유리수가 되는 예시를 각각 제시하시오.

<보기>

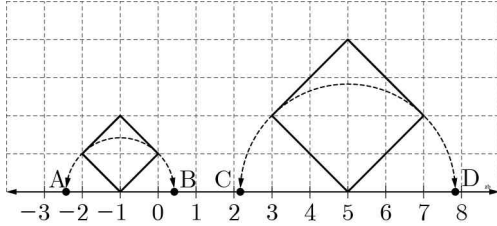
(㉠) $a + \sqrt{5}$

(㉡) $a + 2$

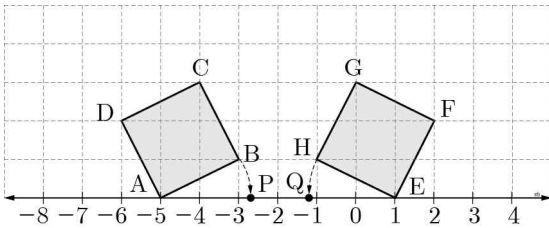
(㉢) $7a$

(㉣) $(-a)^2$

23. 다음은 각 칸의 가로와 세로의 길이가 1인 모눈종이 위에 두 정사각형과 수직선을 그린 것이다. 수직선 위의 한 꼭짓점을 중심으로 하고 한 변을 반지름으로 하는 반원을 각각 그려서 수직선과 만나는 점을 차례로 A, B, C, D라고 할 때, $\overline{AD}$, $\overline{BC}$ 의 길이를 각각 구하시오.

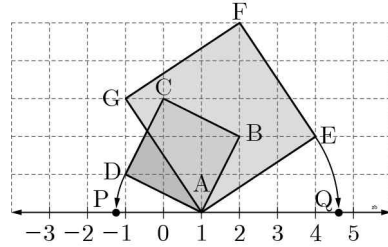


24. 모눈 1칸은 한 변의 길이가 1인 정사각형이다. $\overline{AB} = \overline{AP}$, $\overline{HE} = \overline{QE}$ 일 때, 다음을 구하여라.



- (1) $\square ABCD$ 와 $\square EFGH$ 의 넓이는?
- (2) $\overline{AB}$ 와 $\overline{EH}$ 의 길이는?
- (3) 점 P와 점 Q의 좌표는?

25. 다음 그림은 한 눈금의 길이가 1인 모눈종이에 두 정사각형 ABCD, AEFG를 그린 것이다. 두 점 P, Q에 대응하는 수를 각각 구하고, 그것의 차를 이용하여 $\overline{PQ}$ 의 길이를 구하시오. (단, $\overline{AD} = \overline{AP}$, $\overline{AE} = \overline{AQ}$)





정답 및 해설

1) [정답] 9, 10, 11

[해설] $5 < \sqrt{3x} < 6$ 에서 $25 < 3x < 36$

$$\therefore \frac{25}{3} < x < 12$$

따라서 이를 만족하는 자연수 x 는 9, 10, 11이다.2) [정답] (1) $\pm \sqrt{1.2}$, (2) $-\sqrt{5}$, (3) 16, (4) -1[해설] (1) 1.2의 제곱근은 $\pm \sqrt{1.2}$ 이다.(2) $\sqrt{25}=5$ 이므로 5의 음의 제곱근은 $-\sqrt{5}$ 이다.

$$(3) \sqrt{(-16)^2} = -(-16) = 16$$

$$(4) \sqrt{81} \div (-\sqrt{9^2}) = 9 \div (-9) = -1$$

3) [정답] 5

[해설] $25 < 30 < 36$ 에서 $\sqrt{25} < \sqrt{30} < \sqrt{36}$ 이므로

$$5 < \sqrt{30} < 6$$

$$\text{또 } 5.5^2 = 30.25 \text{이므로 } 25 < 30 < 30.25$$

$$\sqrt{25} < \sqrt{30} < \sqrt{30.25} \quad \therefore 5 < \sqrt{30} < 5.5$$

따라서 $\sqrt{30}$ 과 가장 가까운 정수는 5이다.4) [정답] $a+2b$ [해설] $a-b > 0$, $ab < 0$ 이므로 $a > 0$, $b < 0$

$$b < 0, bc > 0 \text{이므로 } c < 0$$

따라서 $-c > 0$, $a-3b > 0$, $c-a < 0$ 이므로

$$\sqrt{a^2} + \sqrt{b^2} - \sqrt{(-c)^2} - \sqrt{(a-3b)^2} + \sqrt{(c-a)^2}$$

$$= a + (-b) - (-c) - (a-3b) + (-c+a)$$

$$= a - b + c - a + 3b - c + a$$

$$= a + 2b$$

5) [정답] ㉠, ㉡, ㉢

[해설] $-1 < a < 0$ 일 때,

$$\textcircled{A} \quad 1+a > 0 \text{이므로 } \sqrt{(1+a)^2} = 1+a$$

$$\textcircled{B} \quad a > \frac{1}{a} \text{이므로 } a - \frac{1}{a} > 0$$

$$\therefore \sqrt{\left(a - \frac{1}{a}\right)^2} = a - \frac{1}{a}$$

$$\textcircled{C} \quad a < 0, \frac{1}{a} < 0 \text{이므로 } a + \frac{1}{a} < 0$$

$$\therefore \sqrt{\left(a + \frac{1}{a}\right)^2} = -a - \frac{1}{a}$$

이때 $A = 1+a$, $B = a - \frac{1}{a}$, $C = -a - \frac{1}{a}$ 라 하면

$$1 < -\frac{1}{a} \text{이므로 } 1+a < a - \frac{1}{a} \quad \therefore A < B$$

$$a < -a \text{이므로 } a - \frac{1}{a} < -a - \frac{1}{a} \quad \therefore B < C$$

따라서 $A < B < C$ 이므로 큰 수부터 나열하면

㉠, ㉡, ㉢

6) [정답] 186

7) [정답] 넓이: 2cm^2 , 한 변의 길이: $\sqrt{2}\text{cm}$ [해설] 정사각형 모양의 색종이를 각 변의 중점을 꼭짓점으로 하는 정사각형 모양으로 접으면 접은 후의 정사각형의 넓이는 접기 전의 정사각형의 넓이의 $\frac{1}{2}$ 이다.

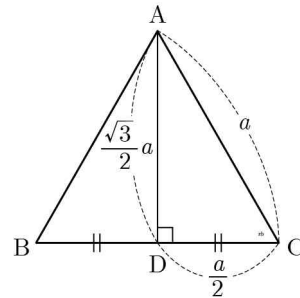
따라서 5단계에서 생기는 정사각형의 넓이는

$$8^2 \times \left(\frac{1}{2}\right)^5 = \frac{64}{32} = 2$$

이므로 한 변의 길이는 $\sqrt{2}$ 이다.8) [정답] $2x+1$ [해설] $-2 < x < 1$ 일 때, $-x-2 < 0$, $1-x > 0$ 이므로

$$\begin{aligned} \sqrt{(-x-2)^2} - \sqrt{(1-x)^2} &= (x+2) - (1-x) \\ &= 2x+1 \end{aligned}$$

9) [정답] 6

[해설] 한 변의 길이가 a 인 정삼각형 ABC 에서 밑변 BC 에 내린 수선의 발을 D 라 하면

$$\triangle ADC \text{에서 } \overline{CD} = \frac{1}{2} \overline{BC} = \frac{a}{2} \text{이므로}$$

$$\overline{AD} = \sqrt{a^2 - \left(\frac{a}{2}\right)^2} = \frac{\sqrt{3}}{2}a$$

즉 한 변의 길이가 a 인 정삼각형의 넓이는

$$\frac{1}{2} \times a \times \frac{\sqrt{3}}{2}a = \frac{\sqrt{3}}{4}a^2$$

한 변의 길이가 $\sqrt{n}$ 인 정육각형의 넓이는 한 변의 길이가 $\sqrt{n}$ 인 정삼각형 6개의 넓이의 합과 같으므로

$$6 \times \left\{ \frac{\sqrt{3}}{4} \times (\sqrt{n})^2 \right\} = \frac{3\sqrt{3}}{2}n$$

이때 넓이가 $\frac{3\sqrt{3}}{2}n$ 인 정삼각형의 한 변의 길이를 x 라 하면

$$\frac{\sqrt{3}}{4}x^2 = \frac{3\sqrt{3}}{2}n$$

$$x^2 = 6n \quad \therefore x = \sqrt{6n} (\because x > 0)$$

즉 $\sqrt{6n}$ 이 자연수가 되게 하려면 $n = 6 \times k^2$ (단, k 는 자연수)의 꼴이어야 한다.따라서 가장 작은 자연수 n 의 값은

$$6 \times 1^2 = 6$$

- 10) [정답] 7의 제곱근은 제곱해서 7이 되는 수로 $\pm\sqrt{7}$ 이고, 제곱근 7은 7의 양의 제곱근이므로 $\sqrt{7}$ 이다.

[해설] 정답 참조

- 11) [정답] 10

[해설] $\sqrt{40n} = \sqrt{2^3 \times 5 \times n}$ 이 자연수가 되려면 $n = 2 \times 5 \times k^2$ (단, k 는 자연수)의 꼴이어야 한다. 따라서 가장 작은 자연수 n 의 값은 $n = 2 \times 5 \times 1^2 = 10$

- 12) [정답] 60

[해설] $\sqrt{60n} = \sqrt{2^2 \times 3 \times 5 \times n}$ 이 자연수가 되려면 모든 소인수의 지수가 짝수이어야 하므로 $n = 3 \times 5 \times (\text{자연수})^2$ 의 꼴이 되어야 한다. 따라서 두 번째로 작은 자연수 n 의 값은 $3 \times 5 \times 2^2 = 60$

- 13) [정답] (1) 6, (2) 9, (3) 15

[해설] (1) $5 < \sqrt{30} < 6$ 이므로 $< 30 > = 6$
 (2) $8 < \sqrt{70} < 9$ 이므로 $< 70 > = 9$
 (3) $< 30 > + < 70 > = 6 + 9 = 15$

- 14) [정답] 2a

[해설] 점 (a, b) 가 제2사분면 위의 점이므로 $a < 0$, $b > 0$
 따라서 $a < 0$, $b > 0$, $b - a > 0$, $-2a > 0$ 이므로
 $\sqrt{a^2} + \sqrt{b^2} - \sqrt{(b-a)^2} - \sqrt{(-2a)^2}$
 $= -a + b - (b-a) - (-2a)$
 $= -a + b - b + a + 2a = 2a$

- 15) [정답] 56

[해설] 넓이가 $18n$ 인 정사각형 A의 한 변의 길이는 $\sqrt{18n}$
 넓이가 $34-n$ 인 정사각형 C의 한 변의 길이는 $\sqrt{34-n}$
 (i) $\sqrt{18n} = \sqrt{3^2 \times 2 \times n}$ 이 자연수가 되려면 $n = 2k^2$ (단, k 는 자연수)의 꼴이어야 하므로 $n = 2, 8, 18, 32, \dots$
 (ii) $\sqrt{34-n}$ 이 자연수가 되려면 $34-n$ 은 제곱수이어야 하므로 $34-n = 1, 4, 9, 16, 25$
 $\therefore n = 33, 30, 25, 18, 9$
 (i), (ii)에 의하여 $n = 18$
 즉 정사각형 A의 한 변의 길이는 $\sqrt{18 \times 18} = 18$, 정사각형 C의 한 변의 길이는 $\sqrt{34-18} = \sqrt{16} = 4$
 따라서 직사각형 B의 가로 길이는 4, 세로 길이는 $18-4 = 14$ 이므로 넓이는 $4 \times 14 = 56$

- 16) [정답] (1) $\frac{\sqrt{3}}{5}, \frac{\sqrt{5}}{3}, \sqrt{\frac{3}{5}}, \frac{3}{\sqrt{5}}, \frac{5}{\sqrt{3}}, (2) \frac{3\sqrt{3}}{5}$

[해설] (1) $\sqrt{\frac{3}{5}}, \frac{\sqrt{3}}{5} = \sqrt{\frac{3}{25}}, \frac{3}{\sqrt{5}} = \sqrt{\frac{9}{5}},$
 $\frac{\sqrt{5}}{3} = \sqrt{\frac{5}{9}}, \frac{5}{\sqrt{3}} = \sqrt{\frac{25}{3}}$
 즉 $\frac{3}{25} < \frac{5}{9} < \frac{3}{5} < \frac{9}{5} < \frac{25}{3}$ 이므로
 $\frac{\sqrt{3}}{5} < \frac{\sqrt{5}}{3} < \sqrt{\frac{3}{5}} < \frac{3}{\sqrt{5}} < \frac{5}{\sqrt{3}}$

(2) 왼쪽에서 세 번째에 있는 수는 $a = \sqrt{\frac{3}{5}}$

왼쪽에서 네 번째에 있는 수는 $b = \frac{3}{\sqrt{5}}$

$$\therefore ab = \sqrt{\frac{3}{5}} \times \frac{3}{\sqrt{5}} = \sqrt{\frac{3}{5} \times \frac{9}{5}} = \sqrt{\frac{27}{25}} = \frac{3\sqrt{3}}{5}$$

- 17) [정답] 5

[해설] $\sqrt{16} = \sqrt{4^2} = 4$ 의 양의 제곱근은 $a = \sqrt{4} = 2$
 $\sqrt{(-9)^2} = 9$ 의 음의 제곱근은 $b = -\sqrt{9} = -3$
 제곱근 36은 $c = \sqrt{36} = 6$
 $\therefore a + b + c = 2 + (-3) + 6 = 5$

- 18) [정답]

$a - b = (\sqrt{3} + \sqrt{5}) - (\sqrt{5} + 2) = \sqrt{3} - 2 < 0$
 이므로 $a < b$
 $a - c = (\sqrt{3} + \sqrt{5}) - (2 + \sqrt{3}) = \sqrt{5} - 2 > 0$
 이므로 $a > c$
 $\therefore c < a < b$

- 19) [정답] $\sqrt{3}$ 이 무리수이므로 $1 + \sqrt{3}$ 도 무리수이다.

- 20) [정답] 100

[해설] 1과 2 사이에는 $\sqrt{2}, \sqrt{3}$ 의 2개의 점이 있고,
 2와 3 사이에는 $\sqrt{5}, \sqrt{6}, \sqrt{7}, \sqrt{8}$ 의 4개의 점이 있고,
 3과 4 사이에는 $\sqrt{9}, \sqrt{10}, \dots, \sqrt{15}$ 의 6개의 점이 있다.
 즉 n 과 $(n+1)$ 사이에는 $2(n+1)$ 개의 점이 있으므로 50과 51 사이에는 $2 \times 50 = 100$ (개)의 점이 있다.

- 21) [정답] $1 - 2\sqrt{10} - \sqrt{13}$

[해설] $\overline{CD} = \sqrt{1^2 + 3^2} = \sqrt{10}$
 $\overline{CD} = \overline{CP} = \sqrt{10}$ 이므로 점 P에 대응하는 수는 $p = 2 - \sqrt{10}$
 $\overline{AB} = \sqrt{2^2 + 3^2} = \sqrt{13}$

$$\begin{aligned}\overline{AB} &= \overline{AQ} = \sqrt{13} \text{이므로 점 } Q \text{에 대응하는 수는} \\ q &= 3 + \sqrt{13} \\ \therefore 2p - q &= 2(2 - \sqrt{10}) - (3 + \sqrt{13}) \\ &= 4 - 2\sqrt{10} - 3 - \sqrt{13} \\ &= 1 - 2\sqrt{10} - \sqrt{13}\end{aligned}$$

22) [정답] (ㄴ), (ㄷ)

(ㄱ) 예를 들어 $a = -\sqrt{5}$ 이면
 $a + \sqrt{5} = (-\sqrt{5}) + \sqrt{5} = 0$ 으로 유리수이다.
 (ㄷ) 예를 들어 $a = \sqrt{2}$ 이면
 $(-a)^2 = (-\sqrt{2})^2 = 2$ 이므로 유리수이다.

[해설] 정답 참조

23) [정답] $\overline{AD} = 6 + 3\sqrt{2}$, $\overline{BC} = 6 - 3\sqrt{2}$

[해설] 큰 정사각형의 한 변의 길이는 피타고라스 정리에 의하여 $\sqrt{2^2 + 2^2} = \sqrt{8} = 2\sqrt{2}$
 즉 점 C에 대응하는 점은 $5 - 2\sqrt{2}$,
 점 D에 대응하는 점은 $5 + 2\sqrt{2}$ 이다.
 작은 정사각형의 한 변의 길이는 피타고라스 정리에 의하여 $\sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2}$
 즉 점 A에 대응하는 점은 $-1 - \sqrt{2}$,
 점 B에 대응하는 점은 $-1 + \sqrt{2}$ 이다.
 $\therefore \overline{AD} = (5 + 2\sqrt{2}) - (-1 - \sqrt{2}) = 6 + 3\sqrt{2}$,
 $\overline{BC} = (5 - 2\sqrt{2}) - (-1 + \sqrt{2}) = 6 - 3\sqrt{2}$

24) [정답] (1) $\square ABCD = 5$, $\square EFGH = 5$, (2) $\overline{AB} = \overline{EH} = \sqrt{5}$, (3) $P(-5 + \sqrt{5})$, $Q(1 - \sqrt{5})$ [해설] (1) $\square ABCD = 3 \times 3 - 4 \times \left(\frac{1}{2} \times 2 \times 1\right) = 5$

$$\square EFGH = 3 \times 3 - 4 \times \left(\frac{1}{2} \times 2 \times 1\right) = 5$$

(2) $\overline{AB}^2 = 5$ 이므로 $\overline{AB} = \sqrt{5}$ ($\because \overline{AB} > 0$) $\overline{EH}^2 = 5$ 이므로 $\overline{EH} = \sqrt{5}$ ($\because \overline{EH} > 0$)

(3) 점 P에 대응하는 수는

$$-5 + \sqrt{5}$$

점 Q에 대응하는 수는

$$1 - \sqrt{5}$$

25) [정답] P $(1 - \sqrt{5})$, Q $(1 + \sqrt{13})$,

$$\overline{PQ} = \sqrt{5} + \sqrt{13}$$

[해설] 피타고라스 정리에 의하여

$$\overline{AE} = \sqrt{3^2 + 2^2} = \sqrt{13}, \overline{AD} = \sqrt{2^2 + 1^2} = \sqrt{5}$$

$$\overline{AD} = \overline{AP} \text{이므로 점 P에 대응하는 수는 } 1 - \sqrt{5}$$

$$\overline{AE} = \overline{AQ} \text{이므로 점 Q에 대응하는 수는 } 1 + \sqrt{13}$$

따라서 $\overline{PQ}$ 의 길이는

$$(1 + \sqrt{13}) - (1 - \sqrt{5}) = \sqrt{13} + \sqrt{5}$$